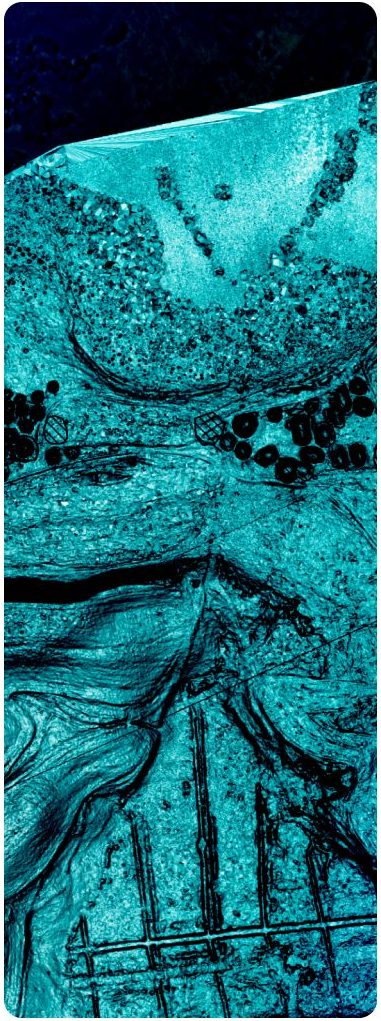


30 000 000 ₽

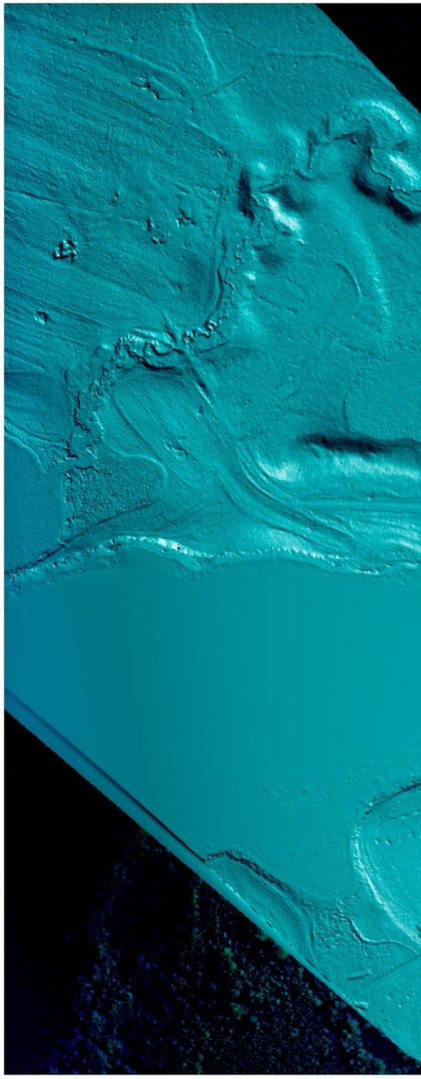
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ КОЗ №3

План консультации

1. Краткая справка по орг. вопросам
2. Обзор датасета КОЗ №3
3. Ключевые обновления ТР
4. Вопросы от участников



О конкурсе

Цель конкурса «Экспедиция. Data Science» – разработка системы ИИ по распознаванию объектов на поверхности земли и глубине до 5 метров для использования в археологической разведке.

В настоящий момент обработкой данных, полученных при разведке верхнего слоя поверхности земли (до 5 метров), вручную занимается профильный специалист на основе собственного опыта, что существенно снижает скорость и достоверность идентификации объектов поиска.



Задача КОЗ №3

Создание ПО, которое обеспечивает поиск объектов, выраженных в рельефе, объектов и предметов (аномалий) на поверхности земли, под поверхностью земли в культурном слое и материке.

Данные:

- Лазерное воздушное сканирование;
- Историческая аэрофотосъёмка;
- Спутниковая съёмка;
- Ортофотопланы;
- Магниторазведка наземная;
- Электроразведка наземная;
- Термография (воздух);
- Георадар (воздух).



Порядок участия в КОЗ №3

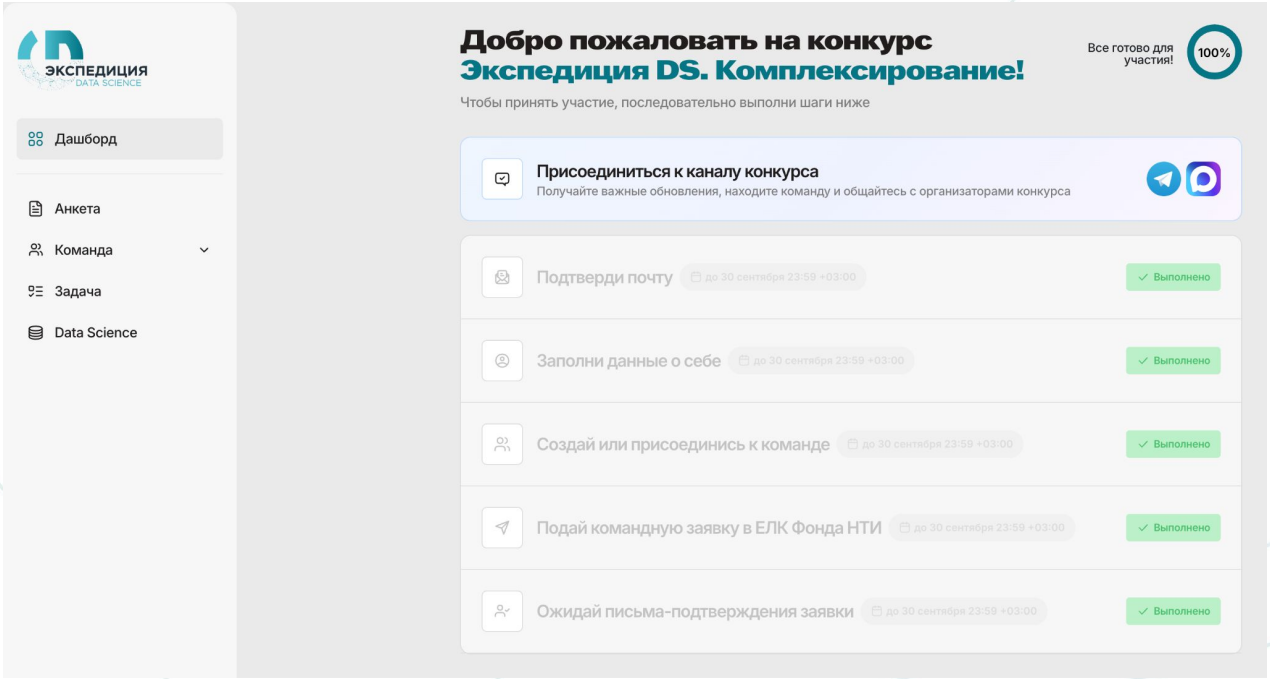
сентябрь	октябрь-ноябрь	ноябрь	декабрь
Отборочный этап	**Квалификационный этап**	**Финальный этап**	**Подведение итогов**
Регистрация участников на Data Science платформе, подача командной заявки на конкурс.	Публикация датасета для обучения, тестирование решений на платформе, валидация на публичной выборке.	Загрузка итогового решения на платформу, валидация на закрытой выборке, формирование финального рейтинга команд.	Определение победителя и призёров, публикация результатов конкурса.

**Призерами и победителями могут стать только граждане, налоговые резиденты РФ.*

Текущий этап конкурса - отборочный

1. **30 сентября, 23:59 МСК –** дедлайн индивидуальной регистрации и подачи заявок на сайте Фонда НТИ;
2. **Задача команды на отборе** – получить статус «Участник квалификационного этапа», отследить его можно в реестре участников: https://upgreat.one/contests/expds/koz-3/participants;
3. Для прохождения отбора **все члены команды должны зарегистрироваться на платформе** https://expds-platform.upgreat.one/, капитан подаёт заявку на участие в ЕЛК Фонда НТИ, после сверки данных по ТР участникам открывается доступ к разделу «Data Science» с материалами задачи;
4. Публикуется **частичный датасет для обучения моделей и предварительные версии приложений к ТР** (с описанием структуры данных, платформы, метрики и требований к финальному решению);
5. После получения допуска к квалификации и доступа к материалам задачи на платформе **можно начинать работу над решением.**

Как зарегистрироваться на платформе?



Дашборд участника, успешно прошедшего все шаги отборочного этапа

Основные этапы конкурса - квалификационный

1. **Общий старт – 12 октября,** анонс будет на почте и в официальных каналах конкурса (сайт, мессенджеры);
2. Финализируется состав обучающей выборки, утверждается проект ТР с приложениями;
3. У команд в разделе «Data Science» появляется возможность **загрузки исходного кода** на платформу для расчета метрики на публичной валидационной выборке;
4. **Лимиты попыток обновляются** каждые сутки в 00:00 МСК;
5. **Цель квалификации** – дать участникам возможность тестирования решений на инфраструктуре конкурса;
6. Формируется **публичный рейтинг команд** на публичной валидационной выборке;
7. Рейтинг команд по итогам квалификационного этапа **не будет учитываться при определении призёров;**
8. Для участия команды в финальном этапе конкурса **максимальное достигнутое значение метрики** на публичной валидационной выборке квалификационного этапа **должно быть больше нуля**.

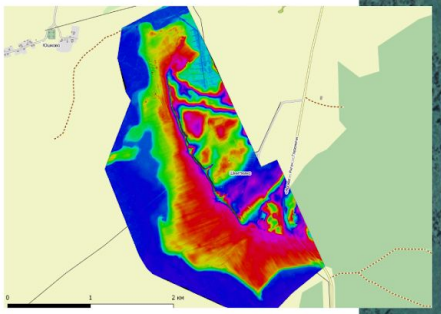
Основные этапы конкурса - финальный

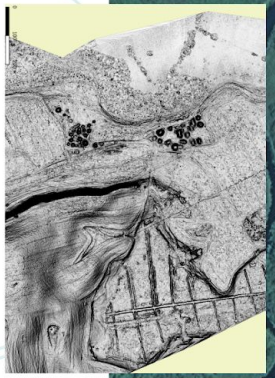
1. Финальные испытания с загрузкой финальной версии исходного кода запланированы на **17–19 ноября;**
2. **Лимит попыток фиксирован** на весь период проведения испытаний;
3. Если **команда самостоятельно не загрузит финальное решение**, то автоматически будут выбраны два, достигнувшие наилучшей Метрики на публичной валидационной выборке квалификационного этапа;
4. Метрика считается на **закрытой валидационной выборке** (не имеет пересечений с публичной);
5. Формируется **финальный рейтинг команд** для определения призёров конкурса, публикуется на платформе после окончания финального этапа;
6. Команде доступен для просмотра в ЛК платформы их собственный скор, полученный на закрытой валидационной выборке.

Основные этапы конкурса - подведение итогов

1. Порядок подведения итогов указан **в Техническом регламенте**;
2. Первые **3 команды в финальном рейтинге** проходят **экспертизу** исходного кода, использованного для создания финальных решений, экспертиза происходит заочно, результаты сообщаются команде лично;
3. Если команда отказывается направить исходный код или не отвечает на уведомление в теч. 3 календарных дней, **право претендовать на премию переходит следующей команде** согласно финальному рейтингу;
4. Непрохождение экспертизы = дисквалификация, далее см. пункт 3;
5. После экспертизы претендентов на премию проводится **верификация их решений**, цель — убедиться в добросовестности участников, верификация проходит очно с участием экспертной группы;
6. Непрохождение верификации = дисквалификация, далее см. пункт 3;
7. Далее **призёры утверждаются группой жюри** конкурса, результаты доводятся до команд;
8. Команды, занявшие 1 и 2 место, **в течение 30 календарных дней после окончания финального этапа** должны предоставить организаторам разработанный в ходе соревнования алгоритм обнаружения объектов, **доработанный пользовательским интерфейсом и инструкциями**.

ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE





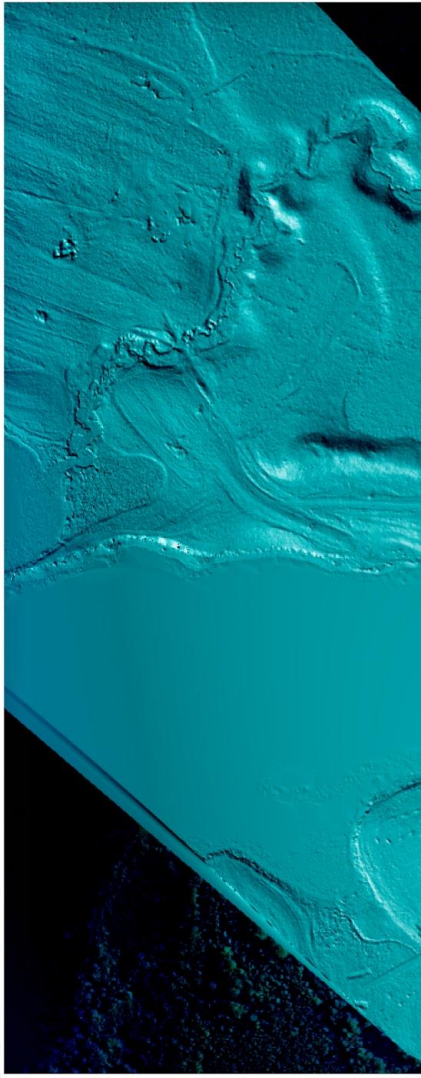
ПЕРЕХОДИМ К СЕССИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Выступает Новиков В.В.

кин, доцент Мезоамериканского центра РГГУ,
руководитель проектов фонда «Таволга»



ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ДЛЯ ДАТАСЕТА КОЗ 3 (ДО 15 ОКТЯБРЯ)

880 участков с методами дистанционного зондирования:

- Воздушное лазерное сканирование
- Спутниковая съемка/ортофотосъемка
- Историческая аэрофотосъемка

142 **участка с комплексом неинвазивных методов:**

- ГМ (магниторазведка), земля;
- ГМ (электроразведка), земля;
- Термография, воздух;

Тип съемки	Данные
Лазерное сканирование	Карты, GeoTiff; las-точки
Спутниковая съемка	Карты, GeoTiff;
Историческая аэрофото	Карты, GeoTiff;
Аэро ортофото	Карты, GeoTiff;
Электроразведка (земля)	Карты, GeoTiff;
Магниторазведка (земля)	Карты, GeoTiff;
Термография (воздух)	Карты, GeoTiff;

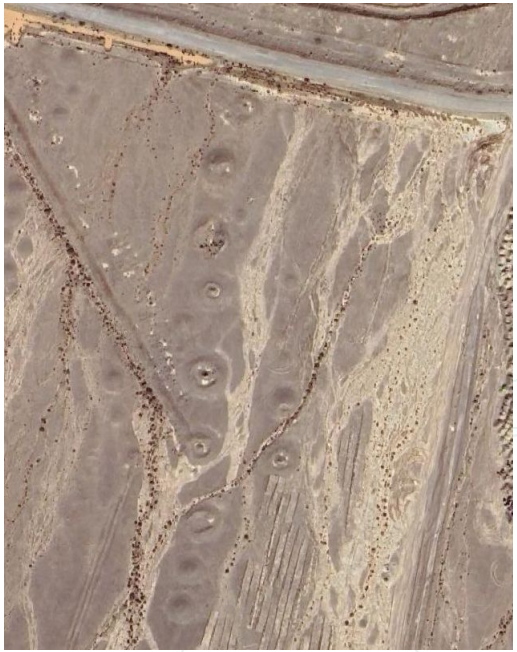
ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

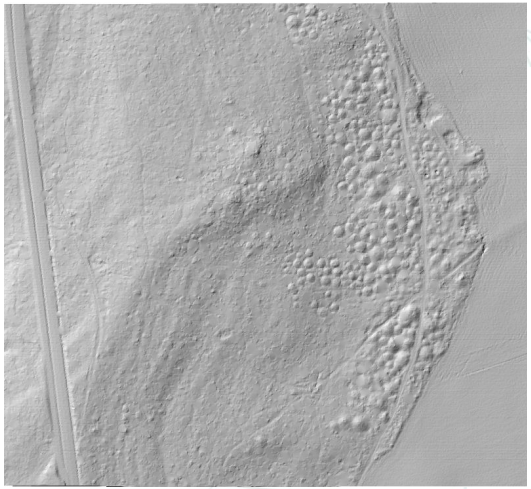
- **ИСТОРИЧЕСКАЯ АЭРОФОТО**



- **СПУТНИКОВАЯ СЪЕМКА**
- **ОРТОФОТО АЭРОСЪЕМКА**



- **ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ**

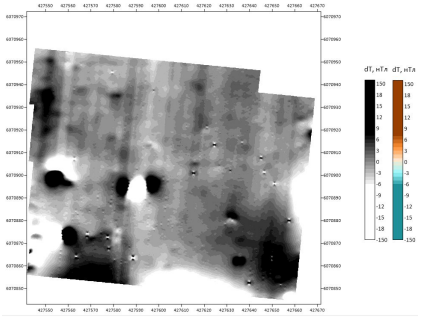


Тип	Вид	Кол-во
Курганы	Поврежденные, целые	7328
Городища		1462
Фортификация		762
Архитектура		666

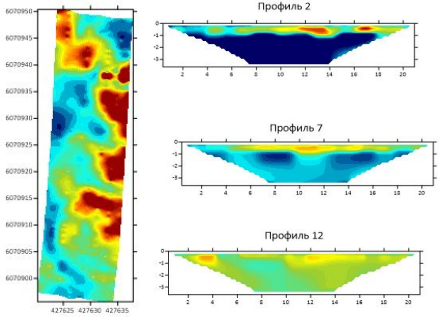
НЕИНВАЗИВНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

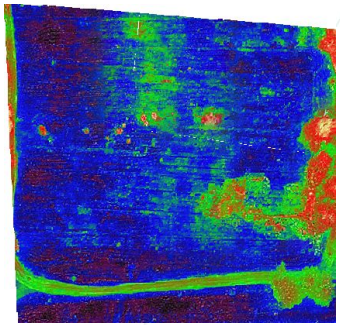
- **МАГНИТОРАЗВЕДКА**



- **ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА**



- **ТЕРМОГРАФИЯ**



Тип	Вид	Кол-во
Магниторазведка	Точки, объекты, структуры	5134
Электроразведка	Объекты	1000
Термография	Объекты	330

ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

ВОЗДУШНОЕ СКАНИРОВАНИЕ LIDAR
АЭРОФОТОСЪЕМКА ИСТОРИЧЕСКАЯ
АЭРОФОТОСЪЕМКА СОВРЕМЕННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЪЕМКА

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С КОЗ №2

1. **ТИПЫ ОБЪЕКТОВ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ И УВЕЛИЧИЛИСЬ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ СООТНОШЕНИИ**
    1. **КУРГАНЫ ЦЕЛЫЕ**
    2. **КУРГАНЫ ПОВРЕЖДЕННЫЕ**
    3. **ГОРОДИЩА**
    4. **АРХИТЕКТУРА**
    5. **ФОРТИФИКАЦИЯ**



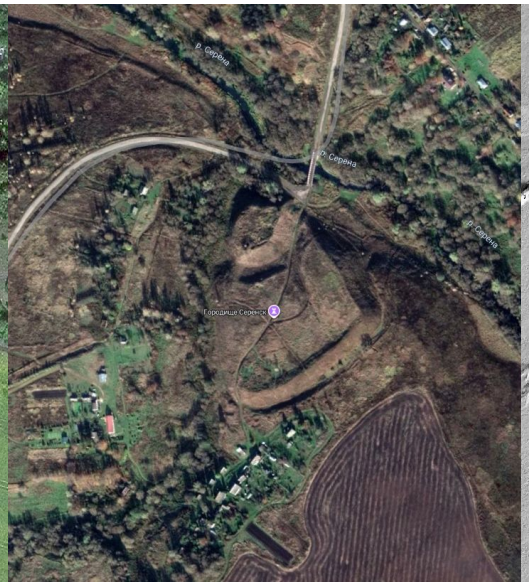
ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

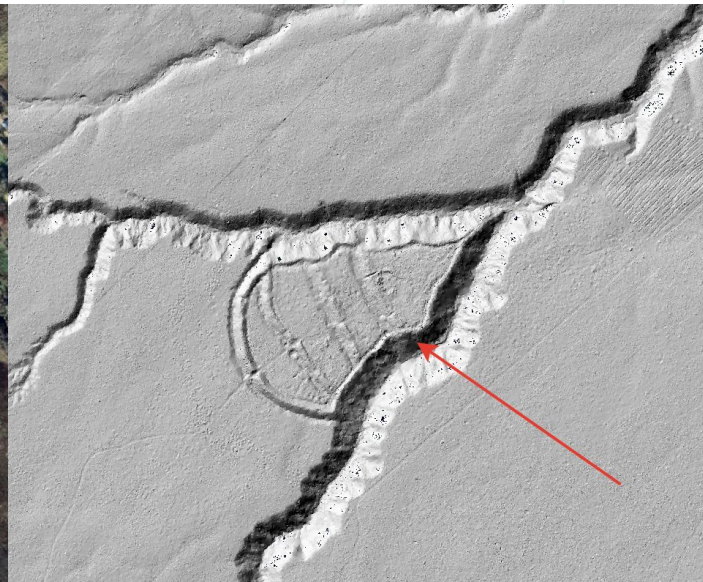
ВОЗДУШНОЕ СКАНИРОВАНИЕ LIDAR
АЭРОФОТОСЪЕМКА ИСТОРИЧЕСКАЯ
АЭРОФОТОСЪЕМКА СОВРЕМЕННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЪЕМКА

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С КОЗ №2

1. ТИПЫ ОБЪЕКТОВ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ И УВЕЛИЧИЛИСЬ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ СООТНОШЕНИИ
    1. КУРГАНЫ ЦЕЛЫЕ
    2. КУРГАНЫ ПОВРЕЖДЕННЫЕ
    3. ГОРОДИЩА
    4. АРХИТЕКТУРА
    5. ФОРТИФИКАЦИЯ





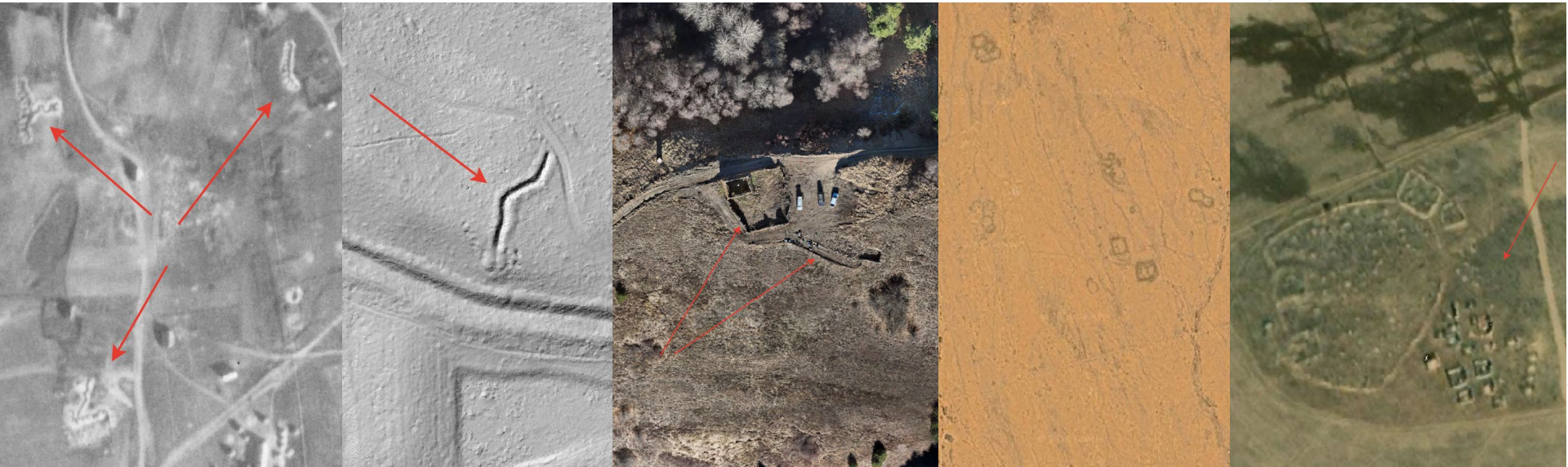


ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

ВОЗДУШНОЕ СКАНИРОВАНИЕ LIDAR
АЭРОФОТОСЪЕМКА ИСТОРИЧЕСКАЯ
АЭРОФОТОСЪЕМКА СОВРЕМЕННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЪЕМКА

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С КОЗ №2

1. ТИПЫ ОБЪЕКТОВ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ И УВЕЛИЧИЛИСЬ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ СООТНОШЕНИИ
    1. КУРГАНЫ ЦЕЛЫЕ
    2. КУРГАНЫ ПОВРЕЖДЕННЫЕ
    3. ГОРОДИЩА
    4. АРХИТЕКТУРА
    5. ФОРТИФИКАЦИЯ



ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (НАЗЕМНЫЕ): МАГНИТОРАЗВЕДКА (2D-КАРТА, СЕРЫЙ ГРАДИЕНТ, ЦВЕТНОЙ ГРАДИЕНТ)

На 2D-картах представлены магнитные аномалии, которые связаны с локализацией объектов или предметов в культурном слое. Базовое отличие – это размерные характеристики аномалий, а также сочетания градиента.

- **FINDS.POINTS**

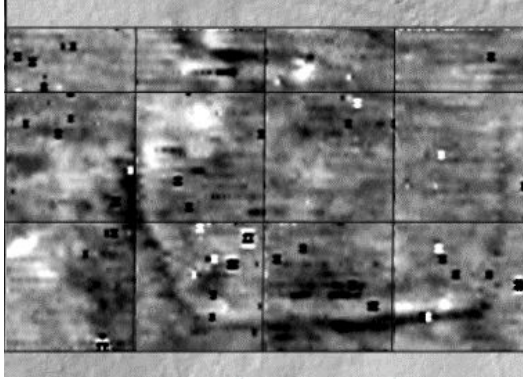
Отмечены точками. Охватывают радиус аномалии от 0,1 до 1 м. В основном представлены отдельными находками или скоплениями находок.

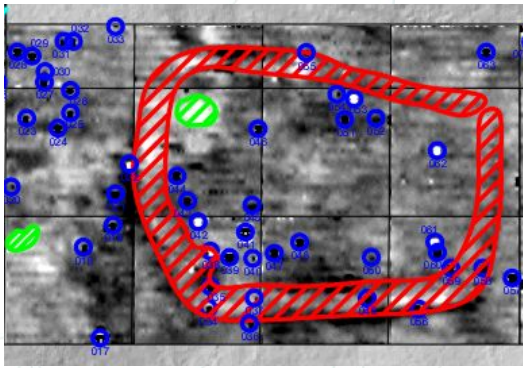
- **OBJECT.POLY**

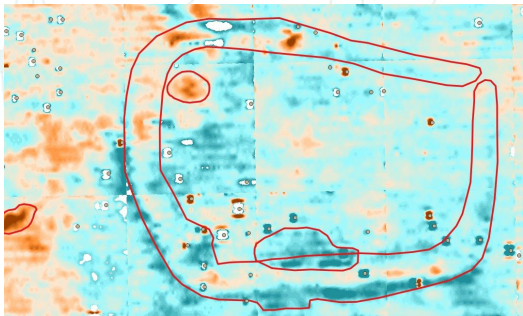
Отмечены полигонами. Охватывают площадь от 1 до 30 м. В основном представлены ямами, остатками построек и пр.

- **STRUCTURE.POLY**

Могут иметь разную площадь. Включают в себя артефакты и объекты. Несут структурную и смысловую нагрузку для памятника. Отмечены полигонами. Охватывают площадь от 2 до 400 м. В основном включают комплексы построек и артефактов, части поселения с застройкой.



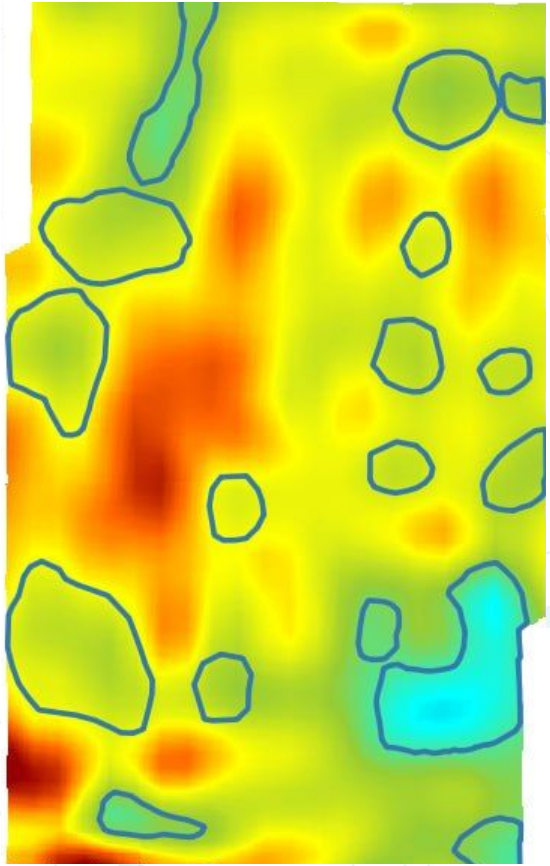




ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

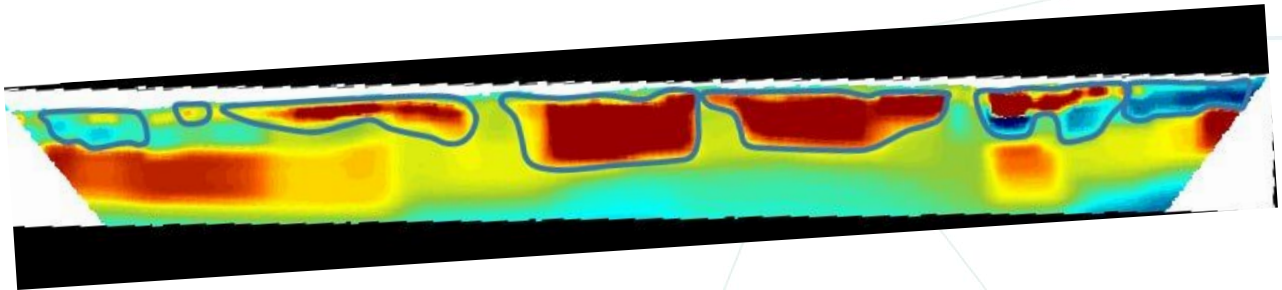
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (НАЗЕМНЫЕ): ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА (2D-КАРТЫ, ПРОФИЛЯ)

На 2D-картах и профилях представлены аномалии, которые связаны с локализацией объектов в культурном слое на разном уровне залегания. Базовые отличия – размерные характеристики аномалий, изменения в значениях ОМ.



OBJECT.POLY

Отмечены полигонами. Охватывают площадь от 0,3 до 10-12 м. В основном представлены ямами, остатками построек, раскопами, концентрациями аномалий, связанных с кострищами и пр. В основном аномалии ниже 2 метров от дневной поверхности относятся к объектам геологии, а не археологии.



ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (НАЗЕМНЫЕ): ТЕРМОГРАФИЯ (2D-КАРТЫ)

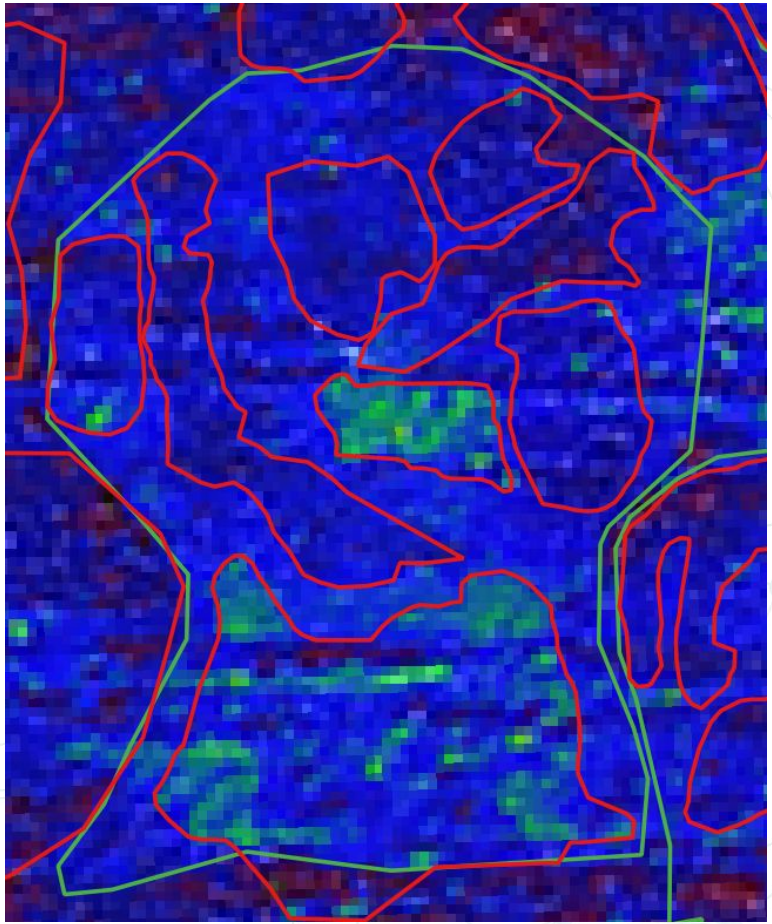
На 2D-картах представлены аномалии, которые связаны с локализацией объектов или предметов в культурном слое. Базовое отличие – это цветовая гамма, размерность, контрастность относительно фона.

OBJECT.POLY

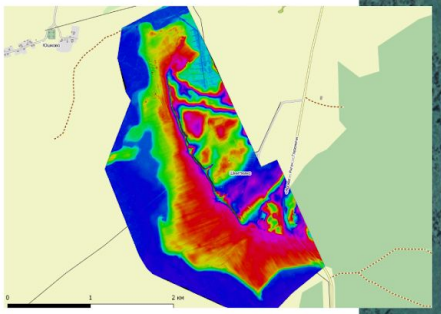
Отмечены полигонами. Охватывают площадь от 0,3 до 10 м. В основном представлены ямами, остатками построек, раскопами и пр.

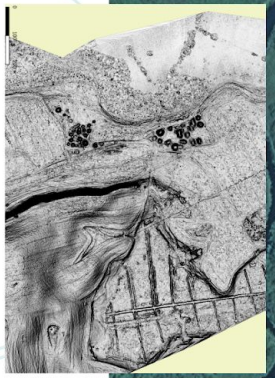
STRUCTURE.POLY

Могут иметь разную площадь. Включают в себя объекты. Несут структурную и смысловую нагрузку для памятника. Отмечены полигонами. Охватывают площадь от 1 до 50 м. В основном включают комплексы построек, ямы, раскопы, части поселения с застройкой.



ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE





ПЕРЕХОДИМ К СЕССИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Материалы для решения задачи

1. **Обучающая выборка** — GeoTIFF, аннотации GeoJSON
   - для работы с файлами рекомендуем использовать QGIS
   - датасет КОЗ №1 – не рекомендуется использовать (неактуальная разметка)
   - датасет КОЗ №2 – будет полностью синхронизирован с текущим и удалён
2. **Реализация алгоритма расчёта метрики** — compute_metrics.py
3. **Пример выходного файла,** полигоны сгенерированы — solution_submission.geojson
4. **Пример исходного кода для случайных данных** — simple_solution.zip
5. **Вспомогательные материалы:**
   - описание классов, таблица с UTM-зонами, вопрос-ответ от археологов
   - инструкция по QGIS, скрипт для скачивания датасета с S3
   - шаблон оформления финальной версии исходного кода + ИИ-декларация
   - структура публичной валидационной выборки, бейзлайн-решение

*доступны для скачивания на платформе командам, допущенным к участию в квалификационном этапе

Пример структуры данных

```
001_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА/
├── 01_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_La_точки/
├── 02_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_Li_карты/
├── 03_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_Ae_аэрофото/
├── 04_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_SpOr_спутник/
├── 05_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_Or_ортофото/
├── 06_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_разметка/
├── 07_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_MagGr_карты/
├── 08_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_EtGr_карты/
├── 08_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_EtGr_профили/
└── 09_НАЗВАНИЕ_РЕГИОНА_TerFl_карты/
```

Технические ограничения платформы

- **лимит попыток**: до 10 всего и до 3 успешных (в сутки, может быть увеличен)
- ограничение времени: **30 минут на валидацию**
- предельный размер архива — **2 Гб** (свой образ выгружать на DockerHub, публичный)
- конфигурация, доступная загружаемому решению:
  - Intel Core i9-14900KS 3.2 ГГц
  - 128 ГБ DDR5 NON-ECC
  - GPU RTX 4090 24 ГБ GDDR6X

Требования к интерфейсу ПКК

Ключевой акцент КОЗ №3	Что должно обеспечивать решение
Мультимодальный проект	Совместная работа с LiDAR, растровыми снимками и геофизическими данными; управление слоями, проверка файлов и сохранение проекта
Большие территории	Автоматическое разделение данных, поэтапная выдача и сохранение результатов, продолжение после ошибки без повторной обработки всего массива
Обработка результатов	Фильтрация и ручное редактирование объектов, тепловая карта зон ниже основного порога, переключение исходных и сглаженных полигонов
Поиск новых объектов	Локальный поиск похожих объектов по примерам пользователя и подключение отдельно обученных моделей для новых классов
Автономность и QGIS	Плагин для QGIS как дополнение основного автономного ПО
Готовность к эксплуатации	Работа на доступной конфигурации без снижения качества обнаружения, понятные статусы и ошибки, экспорт результатов и пользовательская документация

Базовые функции КОЗ №2 сохраняются. В КОЗ №3 решение должно стать автономным рабочим инструментом археолога.

Метрика: Что поменялось

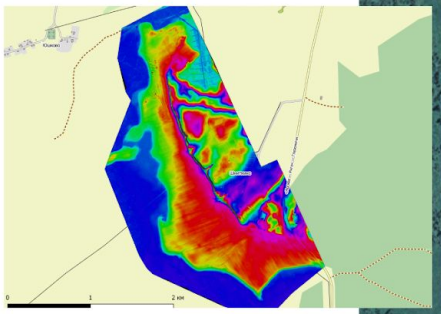
- Объект засчитывается по частичному перекрытию или по попаданию центра — точное совпадение контура больше не требуется.
- Точечные объекты (находки, геофизика) оцениваются по расстоянию.
- Точность обводки контура не влияет на балл — измеряется отдельно, как справочный показатель.
- Лишнее срабатывание стоит вполовину: «лучше показать лишнее, чем пропустить».
- Что участник увидит дополнительно (на места не влияет): дополнительные метрики и справочные показатели качества решения.

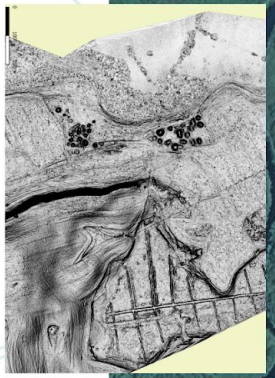
Метрика: Что не меняется и почему

- Не меняется:
  - формула итогового балла
  - наличие весов для классов
  - правило «один объект эталона — одно предсказание»
  - состав классов
  - отсутствие обнуляющих ограничений

- Убираем то, что мешает находить объекты, а не ужесточаем требования.

ЭКСПЕДИЦИЯ
DATA SCIENCE





ПЕРЕХОДИМ К СЕССИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Остаёмся на связи!

Почта конкурса *(основной канал для вопросов)*
ds_analytics@upgreat.one

TELEGRAM

Сканируйте, чтобы открыть канал

MAX

Сканируйте, чтобы открыть чат

